



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais



Boletim HIDROMETEOROLOGICO MENSAL

06/2025

O Boletim Hidrometeorológico Mensal do Maranhão, é uma publicação dedicada ao acompanhamento das condições hídricas e climáticas do mês anterior, destacando seus impactos nas bacias hidrográficas do estado.

Para mais informações
saladesituacao@sema.ma.gov.br



Edifício Manhattan - Av. dos Holandeses, nº
04 - Quadra 06 - Calhau, São Luís - MA,
65071-700



Objetivo

O Boletim Hidrometeorológico Mensal (BHS), tem como objetivo apresentar análises detalhadas das condições Hidrológicas, Meteorológicas e dos Focos de Calor, no território maranhense. As informações apresentadas visam subsidiar os gestores públicos na tomada de decisão, sobretudo frente ao cenário de Mudanças Climáticas Globais e as Emergências Climáticas locais.

O BHS reúne e apresenta dados hidrológicos atualizados, incluindo os níveis e vazão dos rios nos pontos monitorados, permitindo o acompanhamento de eventos extremos que podem provocar situações críticas como, inundações ou secas. Além disso, são compilados e analisados dados meteorológicos, como temperatura e precipitação, que são elementos do clima, os quais contribuem para ocorrência de eventos climáticos extremos.

Um dos destaques do BHS é o ranking dos municípios com os maiores índices de precipitação diária, o que auxilia na identificação de áreas mais suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos. Também são incluídos dados sobre Focos de Calor, contribui do monitoramento de queimadas e incêndios florestais, permitindo a ação de combate pelas brigadas de incêndio.

Equipe Tecnica

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Pedro Carvalho Chagas
Secretário

Arthur Barros Fonseca Ribeiro
Secretário Adjunto de Licenciamento

Oquerlina Maria Costa E Silva
Secretária Adjunto De Recursos Ambientais

Deranilde Santana Da Silva
Secretária Adjunta De Desenvolvimento Sustentável

Joelson Caco Pereira da Graça
Supervisor de Emergências Ambientais
Coordenador Geral do CPDAm/Sala de Situação

Dheylla Maklenne Silva Morim
Coordenação Administrativa do CPDAm

Felipe Freitas Costa/ Willie Nelson Farias do Nascimento
Núcleo de Segurança Climática do CPDAm/Sala de Situação

Igor Carlos Cunha Morim/ Pedro Henrique Barros Pizziolo Ribeiro
Núcleo de Segurança Hídrica do CPDAm/Sala de Situação

Leticia Barros Rodrigues/ Thainá Pflueger da Silva
Núcleo de Emergências Ambientais do CPDAm/Sala de Situação

João Mamede Pires Neto
Apoio técnico do CPDAm/Sala de Situação

Monitoramento Hidrológico

Município	rio	Média Registrada	Minimo Registrada	Maxima Registrada	Média Prevista (Serie Histórica)	Faixa Normal
Barra do Corda	Mearim	-	-	-	167	156 - 280
São Roberto	Mearim	-	-	-	125	44 - 313
Joselândia	Flores	121	117	134	261	222 - 602
Pedreiras	Mearim	198	193	204	227	207 - 559
São Luiz Gonzaga	Mearim	67	57	80	136	97 - 451
Bacabal	Mearim	132	121	146	176	136 - 449
Grajaú	Grajaú	210	207	214	218	205 - 412
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	167	151 - 599
Mirador	Itapecuru	240	239	245	258	231 - 349
Colinas	Itapecuru	43	39	48	76	63 - 179
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	119	114	126	151	130 - 293
Caxias	Itapecuru	102	96	110	117	97 - 399
Codó	Itapecuru	46	38	64	92	96 - 514
Coroatá	Itapecuru	137	126	157	201	133 - 739
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	332	315	358	383	111 - 1149
Cantanhede	Itapecuru	261	247	283	332	245 - 1049
Munim	Munim	122	107	152	166	79 - 828
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	121	22 - 350
Vargem Grande	Iguará	182	133	200	213	122 - 639
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	284	281 - 360
Alto Parnaiba	Parnaíba	314	311	318	324	319 - 426
Tasso Fragoso	Parnaíba	133	128	138	144	128 - 259
Balsas	Balsas	278	273	283	291	256 - 367
São Félix De Balsas	Balsas	130	125	135	136	113 - 310
Barão De Grajaú	Parnaíba	214	211	220	248	239 - 549
Coelho Neto	Parnaíba	-	-	-	256	327 - 649
Luzilândia	Parnaíba	118	110	128	172	144 - 399
Carolina	Manuel Alves Grande	118	110	126	588	97 - 286

Diagnósticos Mensal

O mês de junho registrou variações significativas nos níveis dos rios do Maranhão em comparação com as médias históricas. Na bacia do Mearim, os pontos monitorados, como o rio Flores (estação Joselândia), o rio Mearim (estações Pedreiras II, São Luiz Gonzaga e Bacabal) e o rio Grajaú (estação Grajaú II), apresentaram níveis abaixo das médias esperadas para o período.

Situação semelhante foi observada na bacia do Itapecuru, onde os registros ficaram em torno de 30% abaixo do esperado, assim como na bacia do Munim., que esmo permanecendo dentro da cota normal, ficou abaixo do esperados para o perdido.

Na bacia do Parnaíba, embora os níveis tenham permanecido abaixo da média, os impactos foram menos expressivos, com valores próximos ao esperado. Esse cenário apresenta uma melhora em relação ao mês anterior, que tiveram registros históricos de níveis de secas.

Boletins Emitidos

Atenção de Seca

03

Alerta de Seca

03

Emergência de Seca

04

Atenção de Cheia

—

Alerta de Cheia

—

Emergência de Cheia

—

Monitoramento Hidrológico

Classificação considerada para este boletim:

NORMAL: Os rios encontram-se em condição normal de vazão, acima da Q90.

ATENÇÃO: A condição hidrológica indica que a vazão nos rios está dentro dos limites de redução ou elevação, sem impactos diretos à população. No entanto, há necessidade de monitoramento contínuo, pois a evolução do cenário.

ALERTA: Indica uma elevada possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos críticos. Nesse estágio, alguns pontos específicos já começam a ser afetados, exigindo medidas preventivas.

EMERGÊNCIA: Nível em que eventos hidrológicos extremos causam danos significativos ao município, tanto em períodos de excesso quanto de escassez hídrica. Nesse estágio, há ocorrência de prejuízos materiais e impactos diretos sobre a população.

Informações mais detalhadas

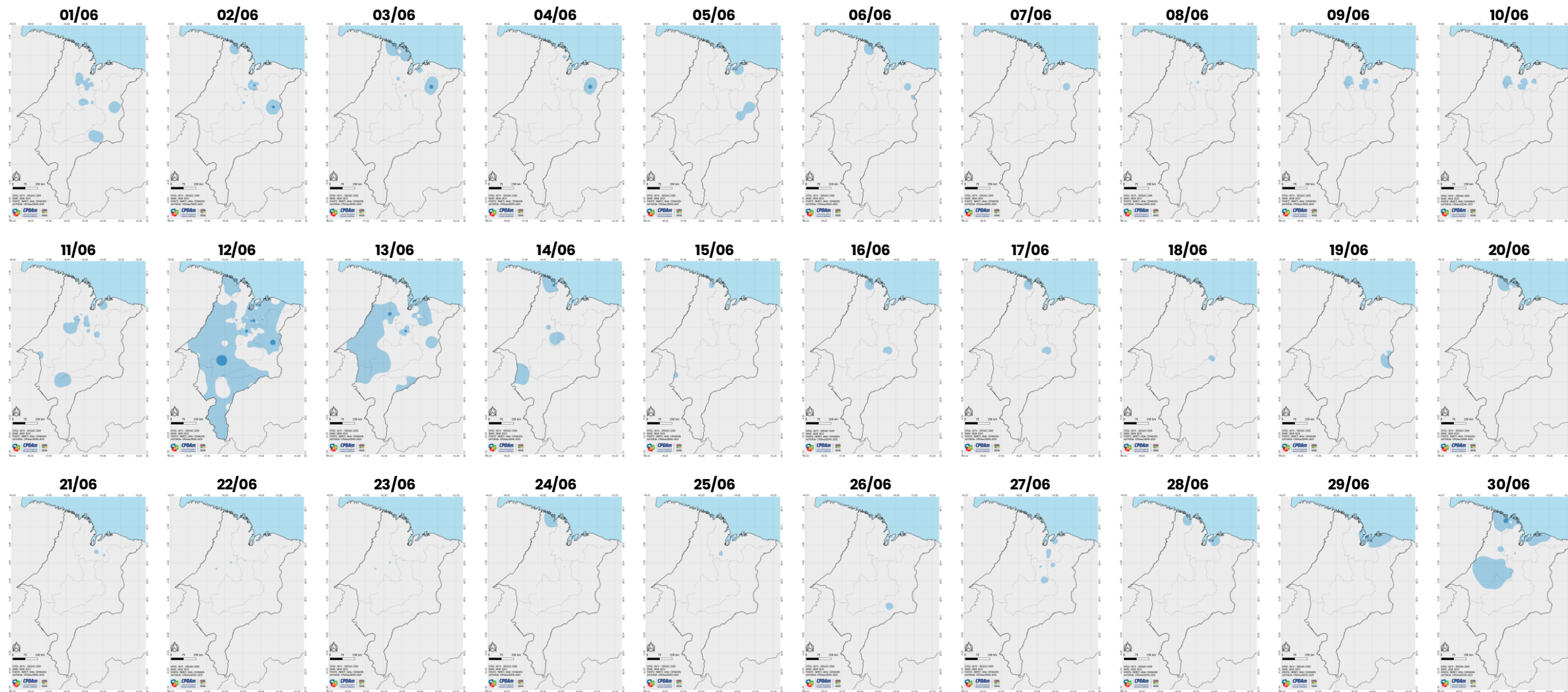


Município	rio	junho																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	
Barra do Corda	Mearim	162	162	162	163	162	162	162	161	161	160	161	161	162	163	162	162	164	162	161	160	159	159	158	158	158	159	159	159	159	159	-	
São Roberto	Mearim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Joselândia	Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	130	128	122	121	121	121	119	119	119	119	119	118	120	120	121	121	121	120	-	
Pedreiras	Mearim	204	204	203	202	202	202	201	200	200	199	198	197	198	200	199	198	198	198	199	199	198	197	195	194	193	193	193	193	193	-		
São Luiz Gonzaga	Mearim	80	79	77	75	74	73	72	71	70	69	68	69	68	68	68	67	66	65	65	66	66	64	62	60	59	57	57	57	57	56	-	
Bacabal	Mearim	146	144	143	141	140	138	137	136	135	134	133	134	136	134	134	133	132	130	130	130	130	129	127	125	123	122	121	120	121	122	-	
Grajaú	Grajaú	212	212	212	212	212	212	211	210	210	210	210	211	212	211	213	214	214	212	210	209	209	208	208	207	207	208	208	208	208	207	-	
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mirador	Itapecuru	244	244	243	243	243	243	242	241	241	240	239	239	239	239	239	240	240	241	241	240	240	240	239	239	239	240	239	240	240	239	-	
Colinas	Itapecuru	48	47	47	46	46	45	45	44	44	43	43	43	44	44	43	43	43	43	42	42	41	41	41	40	40	40	39	40	39	38	-	
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	126	125	124	123	123	123	122	121	120	120	119	119	119	118	118	118	118	117	117	117	117	116	116	115	115	115	114	114	113	113	-	
Caxias	Itapecuru	108	111	108	107	106	105	105	104	104	103	103	105	104	103	102	101	101	101	100	99	99	99	99	98	97	97	97	96	96	96	-	
Codó	Itapecuru	51	58	59	51	50	49	48	47	46	46	45	46	60	52	47	45	45	43	42	41	41	41	40	40	40	39	41	39	38	37	-	
Coroatá	Itapecuru	148	147	154	151	145	144	142	141	139	138	137	136	144	154	145	138	135	134	133	131	130	128	128	128	127	126	129	131	128	125	-	
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	359	347	346	346	346	337	333	331	329	331	331	334	344	344	346	341	331	325	320	318	318	318	320	321	324	326	328	327	325	320	-	
Cantanhede	Itapecuru	279	275	278	282	277	270	268	265	262	260	259	262	268	270	275	266	261	257	256	254	253	251	250	249	249	247	248	249	251	247	-	
Vargem Grande	Munim	153	147	142	140	137	135	132	130	129	125	120	121	123	121	121	119	117	116	115	114	114	114	113	111	110	109	107	107	106	107	-	
São Benedito do Rio Preto	Preto	95	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	179	197	179	176	174	181	168	172	182	187	196	180	174	185	181	183	190	185	197	188	-	
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Parnaíba	Parnaíba	318	318	318	317	316	316	316	315	315	316	316	315	315	314	314	314	313	313	313	313	313	313	313	313	313	312	312	312	311	311	-	
Tasso Fragoso	Parnaíba	138	138	137	137	136	136	136	135	135	135	134	134	134	133	132	132	132	132	132	131	131	131	131	131	130	130	129	129	128	128	-	
Balsas	Balsas	283	283	282	282	282	281	281	280	280	279	279	279	279	279	279	278	278	277	277	276	276	275	276	275	275	274	274	273	273	273	-	
São Félix De Balsas	Balsas	135	134	134	133	133	133	133	132	132	131	130	130	131	131	132	134	133	132	130	130	129	128	127	127	127	127	126	126	126	125	-	
Barão De Grajaú	Parnaíba	220	220	219	218	218	217	217	217	216	216	216	215	214	212	212	212	211	211	212	212	212	213	213	213	213	213	212	212	212	212	-	
Coelho Neto	Parnaíba	226	229	230	228	226	226	224	222	224	224	222	222	224	224	222	223	222	222	220	220	219	218	218	218	219	218	220	218	218	218	-	
Luzilândia	Parnaíba	128	127	126	127	126	124	124	123	122	121	120	119	118	117	118	119	117	118	118	116	114	113	112	111	111	110	110	111	112	111	-	
Carolina	Manuel Alves Grande	517	525	527	527	523	515	517	520	520	517	512	508	508	511	511	509	510	507	507	506	502	499	492	486	488	489	490	492	492	491	-	

- Atenção para Seca
- Atenção para Cheia
- Alerta para Seca
- Alerta para Cheia
- Emergência para Seca
- Emergência para Cheia

Monitoramento Meteorológico

Mapas de Precipitações Diárias



Legenda:

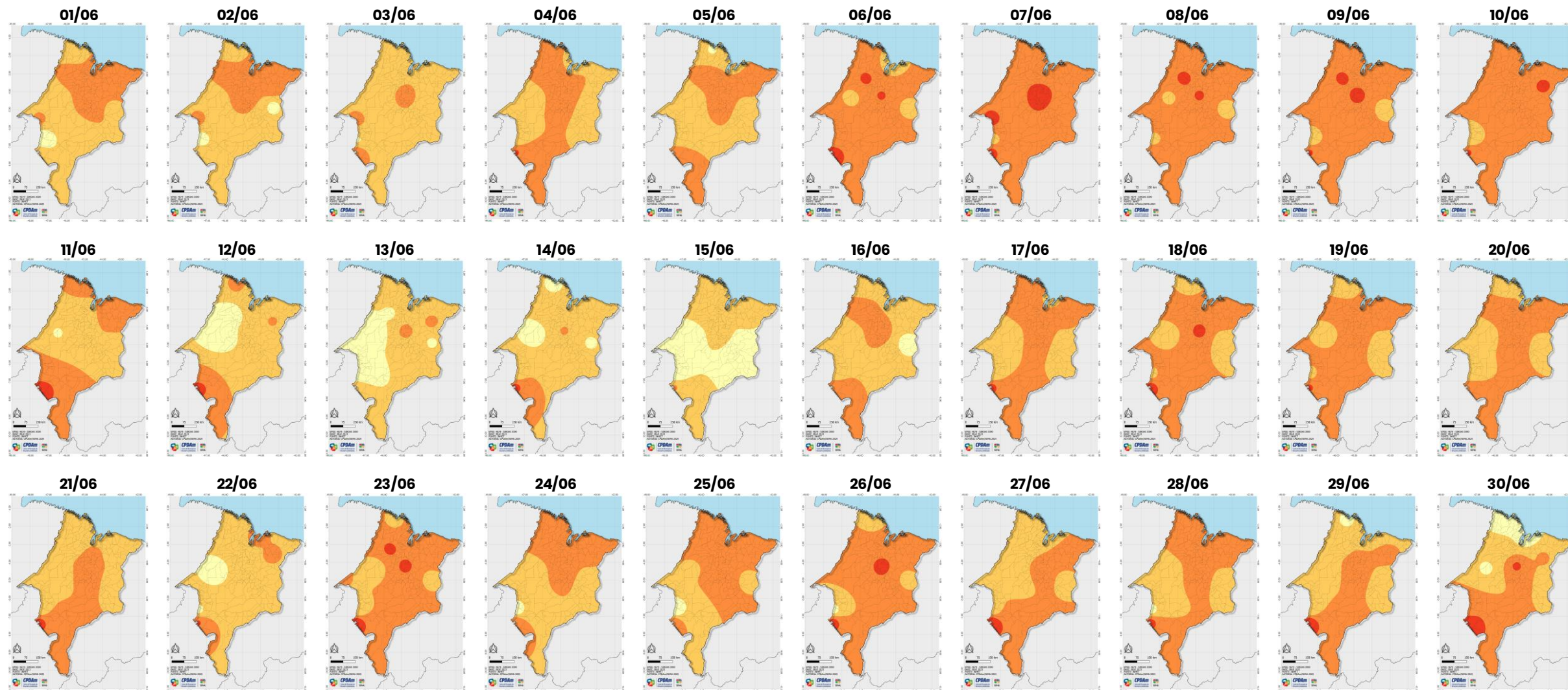


Fonte: BDS – Boletim Diário de Situação

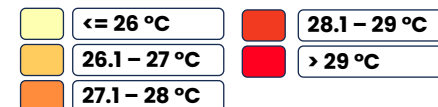
Os demais mapas podem ser acessados no link: [clique aqui](#)

Monitoramento Meteorológico

Mapas de Temperaturas Médias Diárias



Legenda:



Fonte: BDS – Boletim Diário de Situação

Os demais mapas podem ser acessados no link: [clique aqui](#)

Monitoramento Meteorológico

Mapas de Anomalias

Temperatura

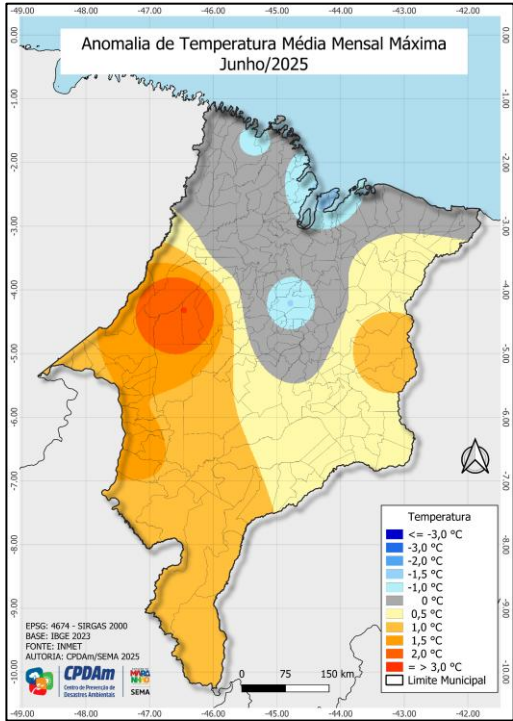


Figura 1a

A Figura 1b ilustra a anomalia da temperatura mínima no estado. Nota-se uma queda acentuada em Estreito, que apresentou uma redução de -1,92 °C em relação à média histórica. Em contrapartida, verificou-se elevação nas temperaturas mínimas em diversas áreas das regiões centro-oeste, leste e norte do estado, com destaque para o município de Bacabal, onde foi registrado um aumento de 1,99 °C.

As anomalias de temperatura máxima estão representadas na Figura 1a. Observa-se que municípios localizados no extremo norte do estado registraram temperaturas máximas abaixo da média histórica, com destaque para São Luís, que apresentou uma redução de -1,15 °C. Por outro lado, nas demais regiões predominou a anomalia positiva, indicando aumento nas temperaturas. Destacam-se os municípios de Buriticupu e Estreito, que registraram elevações de 3,01 °C e 1,75 °C, respectivamente, em suas temperaturas máximas médias do mês.

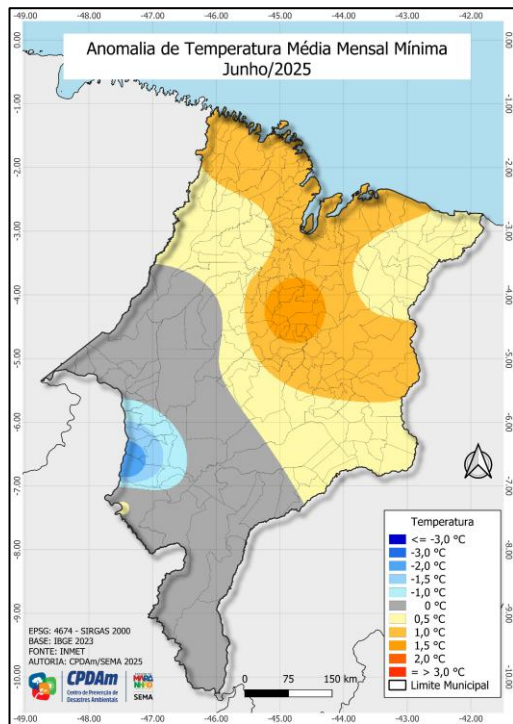


Figura 1b

Precipitação

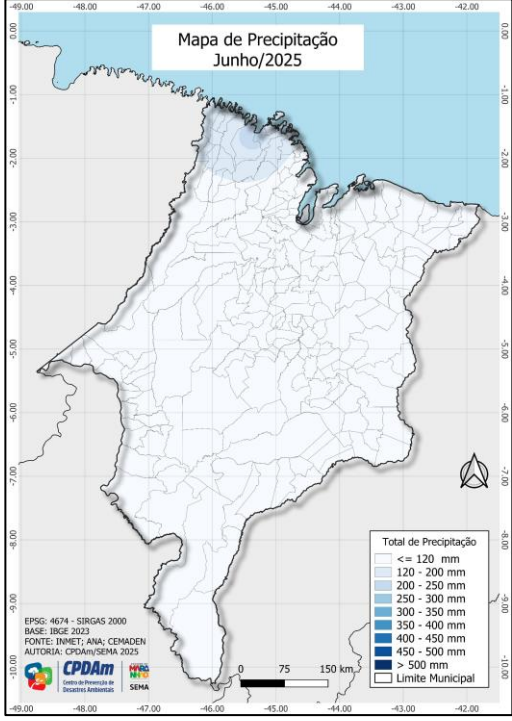


Figura 2a

Na análise da anomalia das chuvas apresentada na Figura 2b, observa-se a ocorrência de anomalias negativas no extremo norte e nordeste do estado, indicando volumes de precipitação abaixo da média climatológica. Destaca-se o município de São Luís, que registrou apenas 54,1 mm de chuva, significativamente abaixo da sua média histórica para o mês, que é de 174,3 mm. Por outro lado, nas demais regiões do estado prevaleceram condições de neutralidade e anomalias positivas, com destaque para municípios do centro-sul, onde os totais de chuva superaram a média esperada do período.

A distribuição espacial da chuva acumulada em junho de 2025, no estado do Maranhão, está representada na Figura 2a. Os maiores volumes de precipitação foram registrados na porção noroeste do estado, com destaque para o município de Turiaçu, que acumulou 210,8 mm no período. Nas demais regiões, os totais de chuva ficaram abaixo de 100 mm.

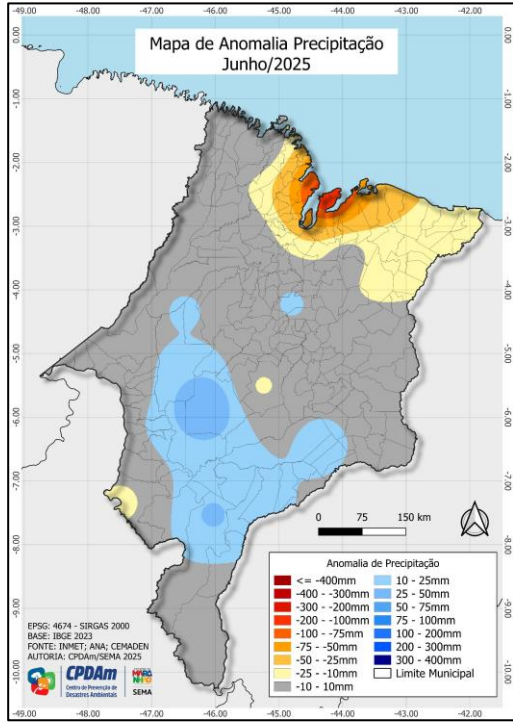


Figura 2b

As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.

Monitoramento Meteorológico

Maiores Precipitações Diárias

RANK	DATA	NOME	Precipitação
1º	29/06/2025	SÃO LUÍS	49,8 mm
2º	12/06/2025	GRAJAÚ	48,2 mm
3º	12/06/2025	BACABAL	44,4 mm
4º	13/06/2025	BACABAL	39,0 mm
5º	12/06/2025	CAXIAS	36,0 mm
6º	12/06/2025	CANTANHEDE	35,0 mm
7º	13/06/2025	SÃO LUÍS	35,0 mm
8º	30/06/2025	TURIAÇÚ	34,0 mm
9º	13/06/2025	ZÉ DOCA	33,4 mm
10º	04/06/2025	CHAPADINHA	33,2 mm
11º	03/06/2025	CHAPADINHA	32,8 mm
12º	02/06/2025	CANTANHEDE	31,2 mm
13º	29/06/2025	ICATU	27,8 mm
14º	12/06/2025	ICATU	27,6 mm
15º	12/06/2025	MATÕES DO NORTE	26,4 mm
16º	28/06/2025	ICATU	26,2 mm
17º	02/06/2025	CAXIAS	25,4 mm
18º	14/06/2025	TURIAÇÚ	25,4 mm
19º	12/06/2025	SÃO LUÍZ GONZAGA	24,6 mm
20º	14/06/2025	LAGO DOS RODRIGUES	24,6 mm
21º	05/06/2025	ICATU	24,2 mm
22º	19/06/2025	PARNARAMA	24,2 mm
23º	30/06/2025	LAGO DA PEDRA	24,2 mm
24º	12/06/2025	VARGEM GRANDE	23,4 mm
25º	13/06/2025	VARGEM GRANDE	22,8 mm
26º	30/06/2025	SÃO LUÍS	22,8 mm
27º	14/06/2025	LAGO DA PEDRA	22,4 mm
28º	24/06/2025	TURIAÇÚ	21,8 mm
29º	01/06/2025	PENALVA	21,2 mm
30º	11/06/2025	ALTO ALEGRE DO MA	20,8 mm

Tabela 1

A Tabela 1 apresenta o ranking dos 30 municípios maranhenses com as maiores precipitações diárias registradas no mês, destacando os locais que receberam os volumes mais expressivos de chuva em um único dia.

Maiores e Menores Temperaturas Diárias

RANK	DATA	NOME	Temperatura Máxima	RANK	DATA	NOME	Temperatura Mínima
1º	25/06/2025	CAROLINA	36,7 °C	1º	25/06/2025	ESTREITO	17,2 °C
2º	08/06/2025	CAROLINA	36,5 °C	2º	28/06/2025	ESTREITO	18,0 °C
3º	23/06/2025	CAROLINA	36,3 °C	3º	20/06/2025	ESTREITO	18,3 °C
4º	07/06/2025	CAROLINA	36,2 °C	4º	24/06/2025	ESTREITO	18,7 °C
5º	06/06/2025	CAROLINA	36,1 °C	5º	15/06/2025	CAXIAS	19,1 °C
6º	10/06/2025	CAROLINA	36,1 °C	6º	25/06/2025	CAROLINA	19,2 °C
7º	11/06/2025	CAROLINA	36,1 °C	7º	23/06/2025	ESTREITO	19,2 °C
8º	12/06/2025	CAROLINA	36,1 °C	8º	07/06/2025	ESTREITO	19,3 °C
9º	28/06/2025	CAROLINA	36,0 °C	9º	21/06/2025	ESTREITO	19,3 °C
10º	27/06/2025	CAROLINA	35,8 °C	10º	05/06/2025	ESTREITO	19,4 °C
11º	24/06/2025	CAROLINA	35,7 °C	11º	10/06/2025	ESTREITO	19,4 °C
12º	18/06/2025	CAROLINA	35,6 °C	12º	29/06/2025	ESTREITO	19,5 °C
13º	19/06/2025	CAROLINA	35,6 °C	13º	09/06/2025	ESTREITO	19,6 °C
14º	20/06/2025	CAROLINA	35,6 °C	14º	27/06/2025	ESTREITO	19,6 °C
15º	26/06/2025	CAROLINA	35,6 °C	15º	22/06/2025	ESTREITO	19,7 °C
16º	09/06/2025	CAROLINA	35,5 °C	16º	03/06/2025	ESTREITO	19,8 °C

Tabela 2a

Tabela 2b

A Tabela 2A apresenta as maiores temperaturas registradas no mês nos municípios maranhenses, destacando aqueles que atingiram os valores mais elevados, evidenciando padrões climáticos regionais e possíveis impactos do calor extremo. Já a Tabela 2B exibe as menores temperaturas observadas no mesmo período, indicando os municípios com registros mais baixos, o que pode refletir variações locais de altitude, vegetação e outros fatores ambientais. Essas informações são essenciais para compreender a amplitude térmica no estado e suas implicações no clima e na população.

Monitoramento de Focos de Calor

O monitoramento dos focos de calor é realizado por meio dos dados fornecidos pela plataforma BDQueimadas/INPE. Esses focos correspondem a pontos detectados por sensores de satélites que indicam temperaturas anormalmente elevadas. No entanto, é importante ressaltar que nem todo foco de calor representa, necessariamente, uma queimada ou incêndio.

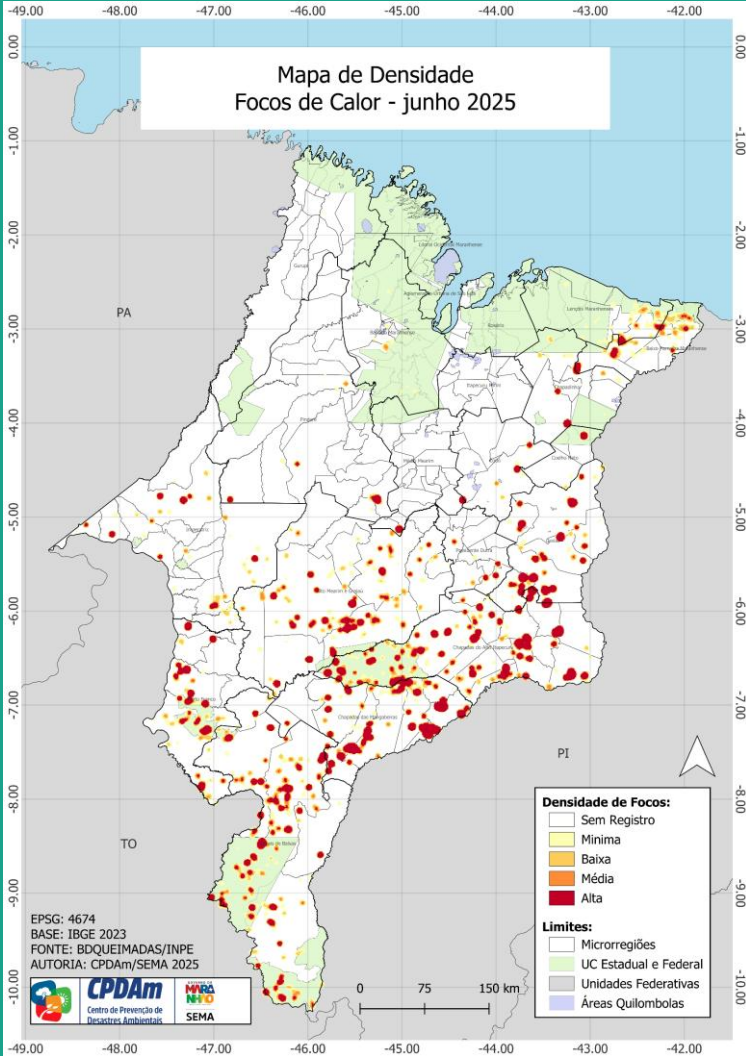
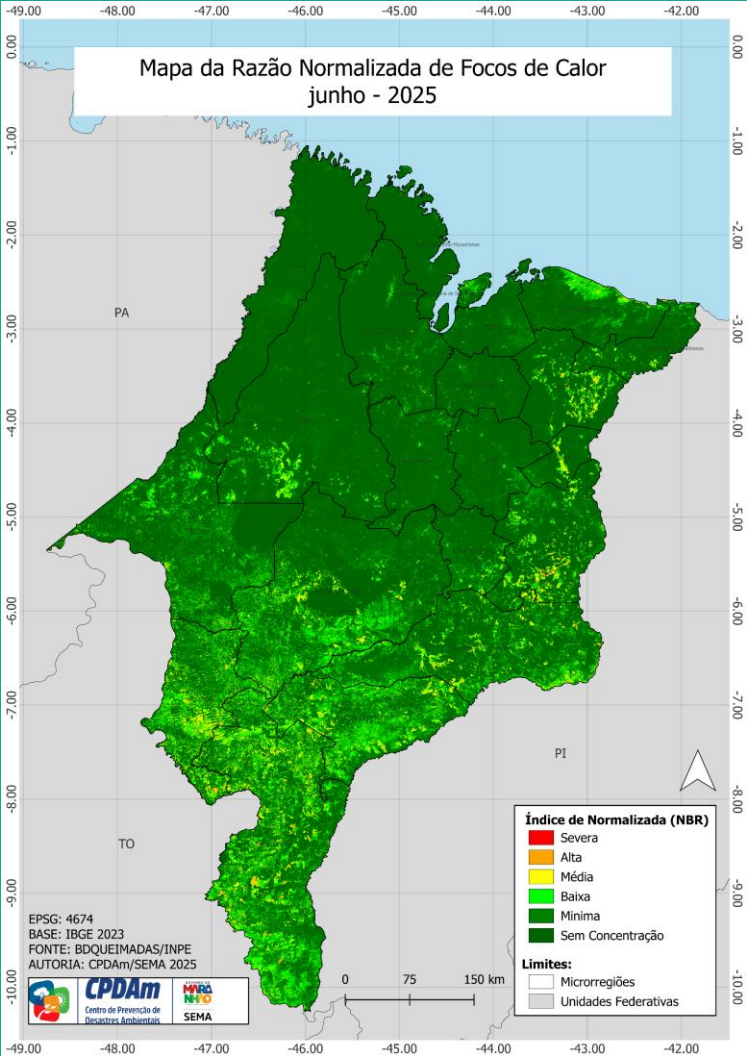
Atualmente, as condições climáticas, caracterizadas por precipitações em algumas regiões do Maranhão, têm contribuído para a redução da densidade de focos de calor. A maior parte do estado apresenta densidade variando entre mínima e ausência de registros. Concentração principal no leste do estado.

No estado do Maranhão, durante o mês de junho, foram registrados 755 focos de calor, colocando-o em 3º lugar no ranking nacional de estados com maior número de focos registrados no Brasil.

No Brasil, no mês de junho, foram detectados 6.060 focos de calor, com a Bahia em 4º, Maranhão em 3º, Tocantins em 2º e o Mato Grosso liderando o ranking com 1576 focos no mês.

Nº	Municipios	Focos
1º	MIRADOR	59 focos
2º	BALSAS	58 focos
3º	LAGOA DO MATO	50 focos
4º	GRAJAÚ	40 focos
5º	BENEDITO LEITE	39 focos
6º	CAROLINA	31 focos
7º	BURITI BRAVO	27 focos
8º	ALTO PARNAÍBA	27 focos
9º	LORETO	22 focos
10º	SÃO FÉLIX DE BALSAS	21 focos
11º	ESTREITO	21 focos
12º	NOVA IORQUE	20 focos
13º	RIACHÃO	19 focos
14º	CAXIAS	18 focos
15º	BARRA DO CORDA	17 focos
16º	SÃO RAIMUNDO DAS MANGAB	13 focos
17º	BARÃO DE GRAJAÚ	12 focos
18º	COLINAS	12 focos
19º	PARNARAMA	12 focos
20º	FERNANDO FALCÃO	12 focos

Nº	Municipios	Focos
21º	SÃO JOÃO DO SOTER	12 focos
22º	TUNTUM	12 focos
23º	PASSAGEM FRANCA	11 focos
24º	AMARANTE DO MARANHÃO	11 focos
25º	SAMBAÍBA	11 focos
26º	CHAPADINHA	9 focos
27º	BARREIRINHAS	9 focos
28º	TUTÓIA	8 focos
29º	PAULINO NEVES	7 focos
30º	PASTOS BONS	7 focos
31º	SÃO JOÃO DOS PATOS	7 focos
32º	AÇAILÂNDIA	7 focos
33º	TASSO FRAGOSO	7 focos
34º	CODÓ	6 focos
35º	LAGO DA PEDRA	6 focos
36º	SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	6 focos
37º	CAMPESTRE DO MARANHÃO	6 focos
38º	JENIPAPO DOS VIEIRAS	6 focos
39º	ARAIOSES	5 focos
40º	SÃO BERNARDO	5 focos



As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.



SEMA
Secretaria de Estado
do Meio Ambiente
e Recursos Naturais



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais